- 5

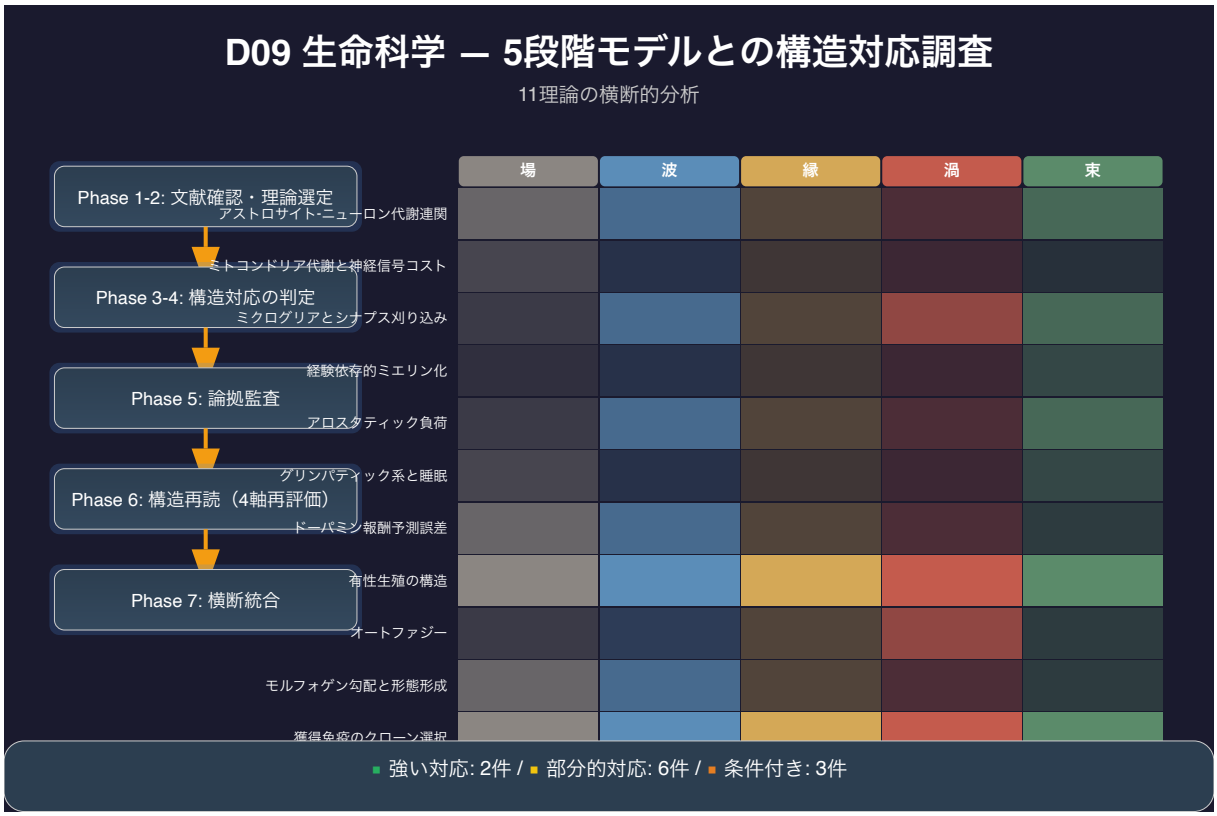
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: 4
2: 4
3: 4
. 4
. 5
. 5

5

- : 11
- : 5
- : 1 1

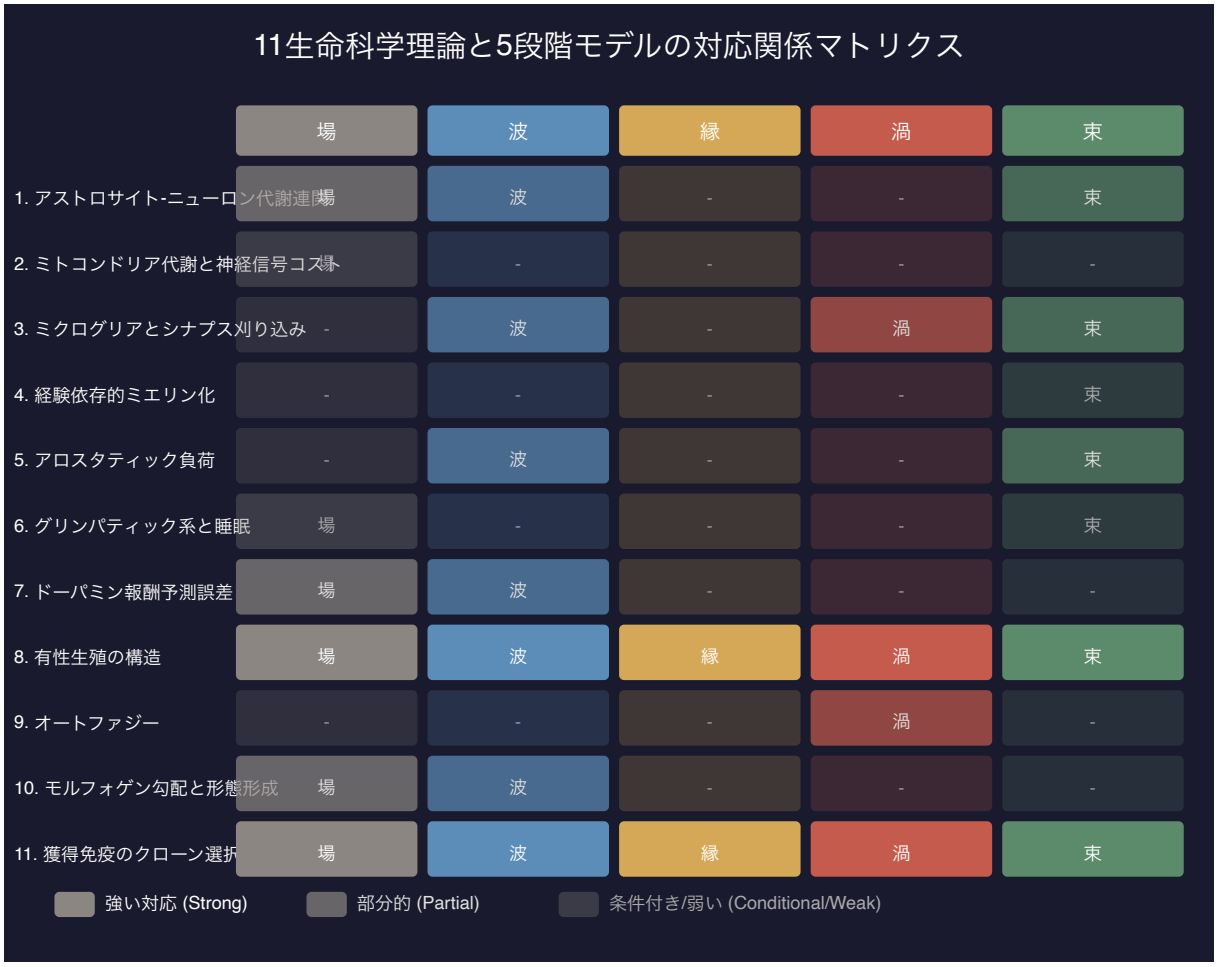
5


D09 生命科学 — 5段階モデルとの構造対応調査
11理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
アストロサイト-ニューロン代謝連関
ミトコンドリア代謝と神経信号コスト
ミクログリアとシナプス刈り込み
経験依存的ミエリン化
アロスタティック負荷
グリンパティック系と睡眠
ドーパミン報酬予測誤差
有性生殖の構造
オートファジー
モルフォゲン勾配と形態形成
獲得免疫のクローン選択
強い対応: 2件 / 部分的対応: 6件 / 条件付き: 3件

1: Domain —

生命科学 - 5段階モデルとの構造対応図
D09: 物質・エネルギー・構造の変換として対応が現れる。大半が意識を伴わないプロセス
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
遺伝的多様性プール
細胞内栄養状態
均一な初期胚
減数分裂・雌雄分化
抗原刺激による活性化
モルフォゲン勾配形成
配偶子の出会い
分子認識の特異性
閾値による運命分岐
受精(二倍体の成立)
クローン選択・競合
ドメインの自己組織化
子孫(安定個体)
免疫記憶
空間パターンの固定
代表理論の対応強度
有性生殖の構造
強
獲得免疫のクローン選択
強
モルフォゲン勾配と形態形成
強
オートファジー
有力
グリンパティック系
条件付
強い対応
部分的対応
条件付き対応
全体評価: 意識なき5段階、破壊的渦、空間軸での展開、縁の多様な実装が確認
有性生殖は束から場への循環が自然に現れる唯一の事例

2:


11生命科学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. アストロサイト-ニューロン代謝連関
場
波
-
-
束
2. ミトコンドリア代謝と神経信号コスト
場
-
-
-
-
3. ミクログリアとシナプス刈り込み
-
波
-
渦
束
4. 経験依存的ミエリン化
-
-
-
-
束
5. アロスタティック負荷
-
波
-
-
束
6. グリンパティック系と睡眠
場
-
-
-
束
7. ドーパミン報酬予測誤差
場
波
-
-
-
8. 有性生殖の構造
場
波
縁
渦
束
9. オートファジー
-
-
-
渦
-
10. モルフォゲン勾配と形態形成
場
波
-
-
-
11. 獲得免疫のクローン選択
場
波
縁
渦
束
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

	/
	5
	-
	5

1:

- Van Valen 1973 Maynard Smith 1978 Otto 2009 2
- : 40
- : → → → →
  2
- :
  →
- 5 40 → → → → 5

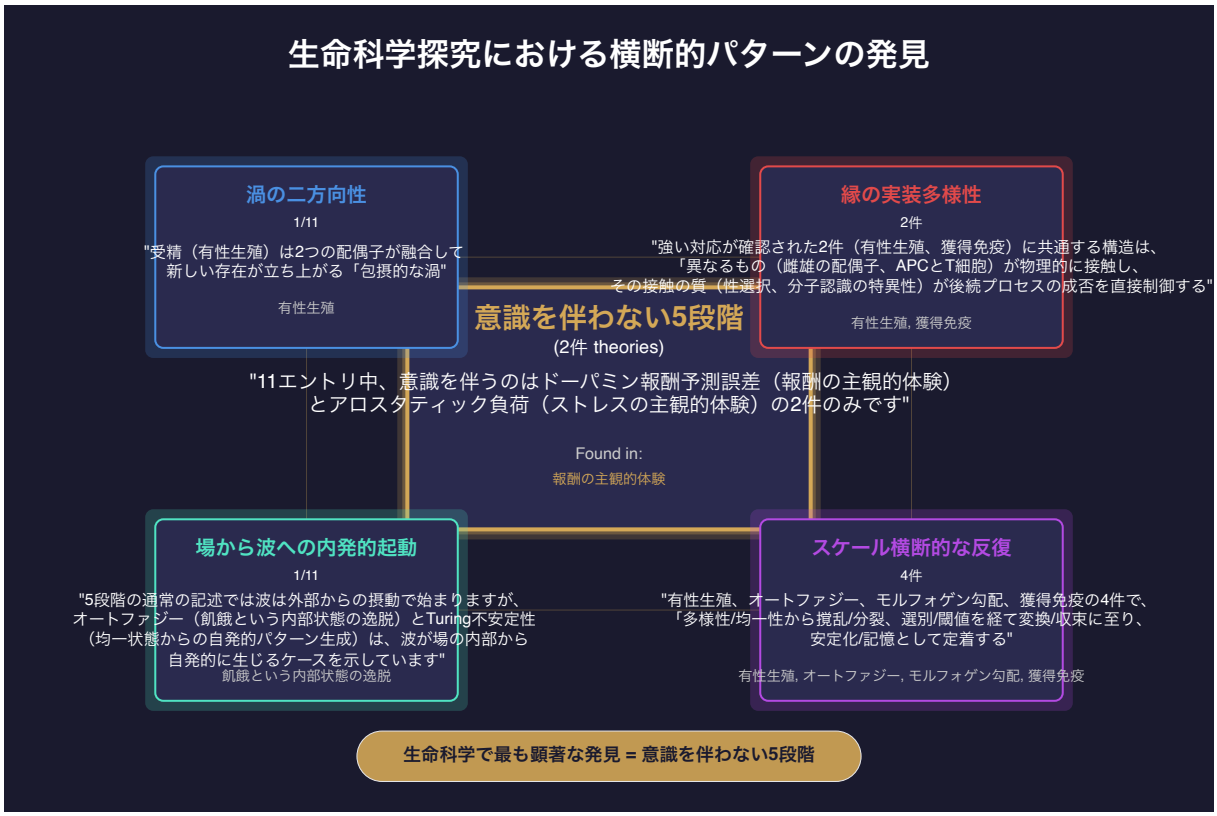
2:

- Burnet 1957, 1959
  Tonegawa 1983 V(D)J RAG-1/RAG-2 DNA Schatz et al. 1989 T MHC Kisielow et al. 1988
- : V(D)J APC T MHC TCR
  /
- : → → APC-T MHC +TCR +
  →
- : APC-T/B MHC +TCR + /
- —— ——

3:

- Wolpert 1969 Driever & Nusslein-Volhard 1988 bicoid Turing 1952
  Kondo & Asai 1995
- : Wolpert Turing
- : → → → →
  Wolpert Turing
- :
- 5 5 → → → → 5

-
- 5
- 5
- 5.4 5.5



4: Domain —

- : 5
- **5** : 5 —— —— 5 5
- **5** : 5 5 5
- **5** : 5 5

- 5
-
- 5
-